LAPORAN PRAKTIKUM MICROPROCESSOR & INTERFACE

PROGRAM KONVERSI DATA



PRAKTIKAN

Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022/2023

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Laporan : Konversi Data
3. Tanggal Praktikum : 21 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan : 24 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Elsadanika Maura Sitorus
6. Nama Partner : -
7. Nama Dosen Pembimbing : Ferry Satria, BSEE., M. T.
   Rahmawati Hasanah, S. ST., M. T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN i
DAFTAR ISI ii

A. Tujuan Praktikum 1
B. Dasar Teori 1
C. Alat dan Komponen yang Digunakan 3
D. Langkah Kerja 3
E. Data Pengamatan 4
F. Analisis Data 20
G. Kesimpulan 26
H. Daftar Pustaka 26

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami bahasa Assembly
2. Memahami cara penggunaan simulator EMU 8086
3. Memahami pemanfaatan EMU 8086 simulator untuk konversi data bilangan hexadecimal, decimal, dan oktal menggunakan bahasa pemrograman Assembly.

B. Dasar Teori

1. Perintah Looping, Memory, dan Data Area.

Arahan assembler define digunakan sebagai alokasi ruang penyimpanan dan untuk menginisialisasi satu atau lebih byte.

a) Mengalokasikan Ruang Penyimpanan untuk Data yang Diinisialisasi

Sintaks untuk pernyataan alokasi penyimpanan untuk data yang diinisialisasi adalah sebagai berikut:

```
[nama-variabel] define-directive initial-value [,initial-value]...
```

Nama variabel adalah pengidentifikasi untuk setiap ruang penyimpanan. Assembler mengaitkan nilai offset untuk setiap nama variabel yang ditentukan dalam segmen data. Ada lima bentuk dasar dari direktif define yang ditampilkan pada tabel berikut:

Perintah	Keterangan	Storage Space
DB	Define Byte	1 byte
DW	Define Word	2 bytes
DD	Define Doubleword	4 bytes
DQ	Define Quadword	8 bytes
DT	Define Ten Bytes	10 bytes

b) Perintah Looping

Instruksi untuk transfer perintah selama eksekusi disesuaikan dengan kondisinya, berikut ini adalah instruksi untuk proses looping dalam Bahasa assembly pada 8086:

Instructions	Conditions
JA/JNBE	Jump if above/not below/equal instruction satisfies
JAE/JNB	Jump if above/not below
JBE/JNA	Jump if below/equal/ not above

JC	Jump if carry flag CF = 1
JE/JZ	Jump if equal/zero flag ZF = 1
JG/JNLE	Jump if greater/not less than/equal
JGE/JNL	Jump if greater than/equal/not less
JL/JNGE	Jump if less than/not greater than/equal
JLE/JNG	Jump if less than/equal/if not greater
JNC	Jump if no carry flag (CF = 0)
JNE/JNZ	Jump if not equal/zero flag ZF = 0
JNO	Jump if no overflow flag OF = 0
JNP/JPO	Jump if not parity/parity odd PF = 0
JNS	Jump if not sign SF = 0
JO	Jump if overflow flag OF = 1
JP/JPE	Jump if parity/parity even PF = 1
JS	Jump if sign flag SF = 1

2. Perintah Konversi Data Desimal ke Heksadesimal

Konversi data decimal ke heksadesimal menggunakan konsep penggandaan. Berikut ini adalah contoh konversi data decimal ke heksadesimal menurut teori penggandaan.

9876 (10) = 2694 (16)

d1 = 9 ; d2 = 8 ; d3 = 7 ; d4 = 6

Maka, data tersebut dapat dikonversi melalui perkalian tiap digit dengan 0A lalu ditambah dengan digit selanjutnya, konsep tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut:

((((((d1*0A)+d2)*0A)+d3)*0A)+d4)

Sedangkan konsep penggandaan untuk mendapat pengali 10 adalah sebagai berikut:

(A*10) = A * (8+2)

8 = penggandaan 3 kali

2 = penggandaan 1 kali

Sehingga data perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk mendapat hasil yang sama dengan pengali 10.

3. Perintah Konversi Data Oktal ke Heksadesimal

Konversi data oktal ke heksadesimal memiliki konsep yang serupa dengan konversi data decimal ke heksadesimal. Perbedaannya hanya terdapat pada jumlah penggandaan. Data oktal memiliki basis 8 sehingga hanya perlu penggandaan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor pengali 8.

C. Alat dan Komponen yang Digunakan

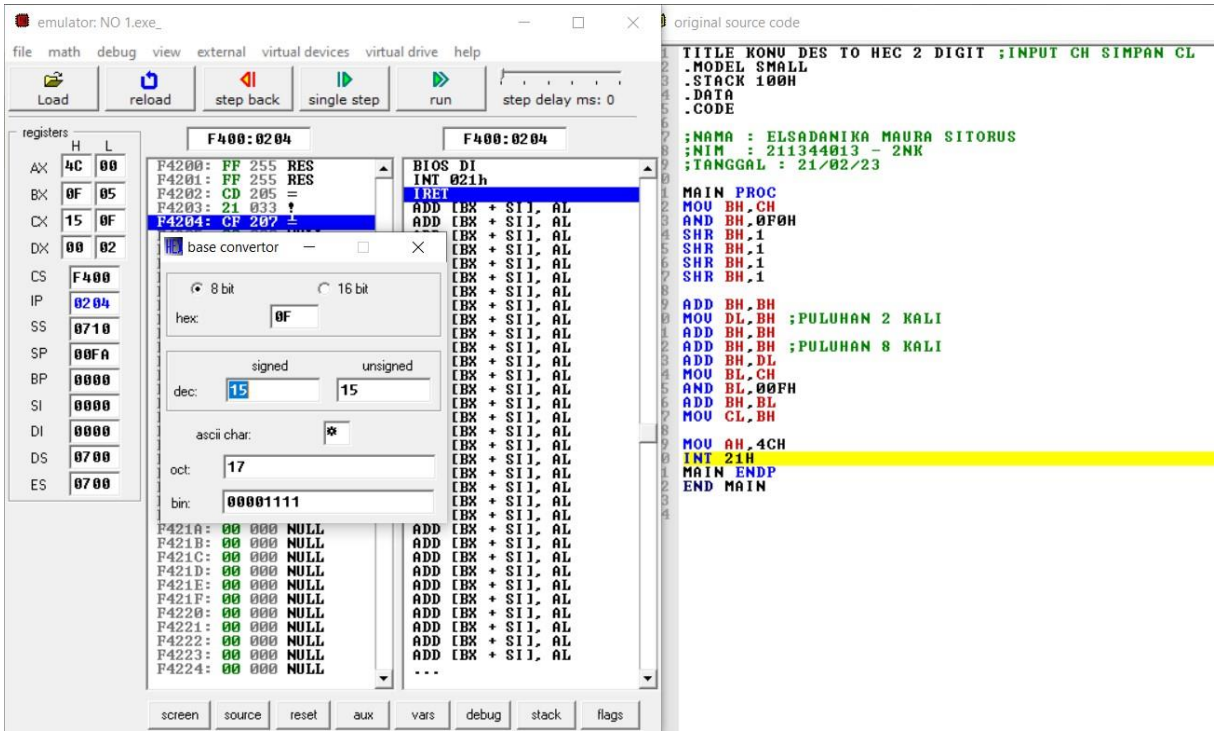
- Laptop/Personal Computer
- Simulator EMU 8086

D. Langkah Kerja

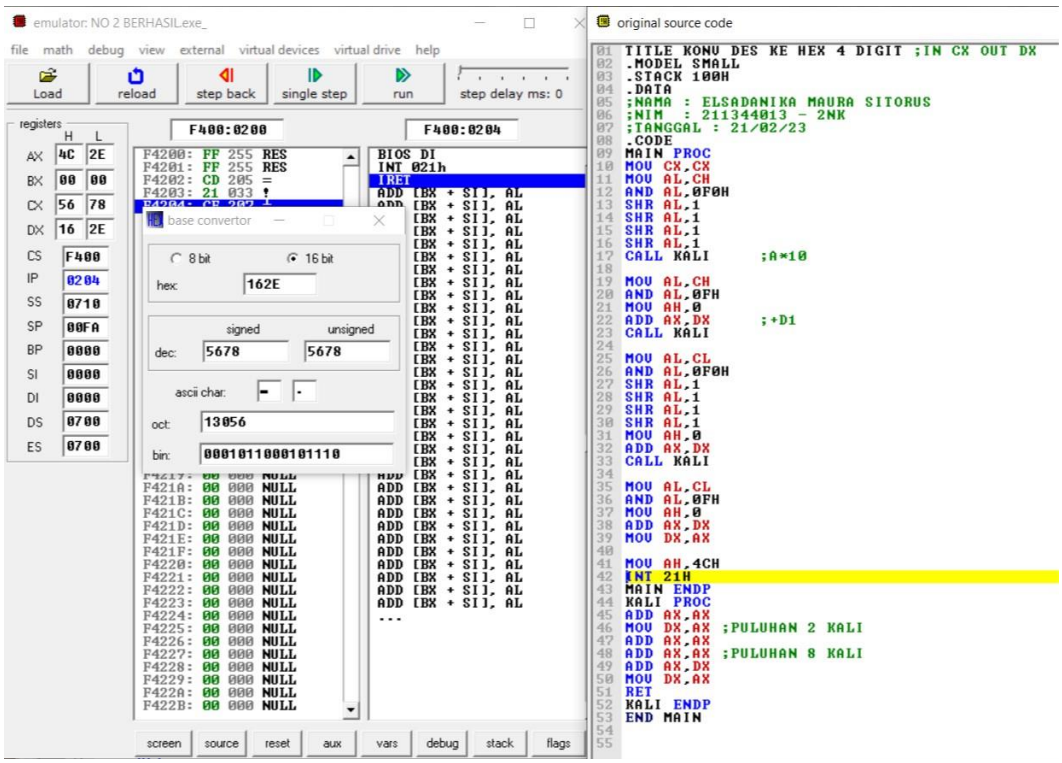
1. Buat program untuk mengubah data decimal dua digit yang ada pada reg CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.
2. Buat program untuk mengubah data decimal 4 digit yang ada pada reg CX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg DX.
3. Buat program untuk mengubah data decimal 6 digit yang ada pada reg CL:BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CH:DX.
4. Buat program untuk mengubah data-data decimal 6 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output disimpan pada data area. Data input: 123456, 987654, 999999, 232323, 556556, 987654, 500000.
5. Buat program untuk mengubah data oktal dua digit yag ada pada reg CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.
6. Buat program untuk mengubah data oktal 4 digit yang ada pada reg CX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg DX.
7. Buat program untuk mengubah data oktal 6 digit yang ada pada reg CL:BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CH:DX.
8. Buat program untuk mengubah data-data oktal 6 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output pada data area. Data input: 123456, 657354, 777777, 232323, 556556, 437654, 234000.
9. Buat program untuk mengubah data-data oktal 8 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output disimpan pada data area. Data input: 76543253, 37165244, 76523465,77665544,66774457,23324554.

E. Data Pengamatan

1. Program 1



2. Program 2



3. Program 3

```
TITLE KONVERSI DESIMAL -> HEXADESIMAL 6 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA : ELSADANIKA MAURA (211344013)

TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

INI: MOV AL,CL
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV [TEMP],AL
     CALL KALI

     MOV AL,CL
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BL
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI
```

```
      MOV AL,BL
      AND AL,0FH
      MOV AH,AL
      CALL TAMB

      MOV AL,[TEMP+2]
      MOV CH,AL

      MOV AL,[TEMP+1]
      MOV DH,AL

      MOV AL,[TEMP]
      MOV DL,AL

      MOV AH,4CH
      INT 21H

  MAIN ENDP

      KALI PROC
           MOV AL,[TEMP]
           ADD AL,AL
           MOV [TEMP],AL

           MOV AL,[TEMP+1]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+1],AL

           MOV AL,[TEMP+2]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+2],AL

           MOV AL,[TEMP]
           MOV [AMAN],AL

           MOV AL,[TEMP+1]
           MOV [AMAN+1],AL

           MOV AL,[TEMP+2]
           MOV [AMAN+2],AL
;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
           MOV AH,2

 SANA:     MOV AL,[TEMP]
           ADD AL,AL
           MOV [TEMP],AL

           MOV AL,[TEMP+1]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+1],AL
           MOV AL,[TEMP+2]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+2],AL
           DEC AH
           JNZ SANA
;----------------------------PERTAMBAHAN 2+8-----------------
           MOV AL,[TEMP]
           ADD AL,[AMAN]
           MOV [TEMP],AL
```

```
            MOV AL,[TEMP+1]
            ADC AL,[AMAN+1]
            MOV [TEMP+1],AL

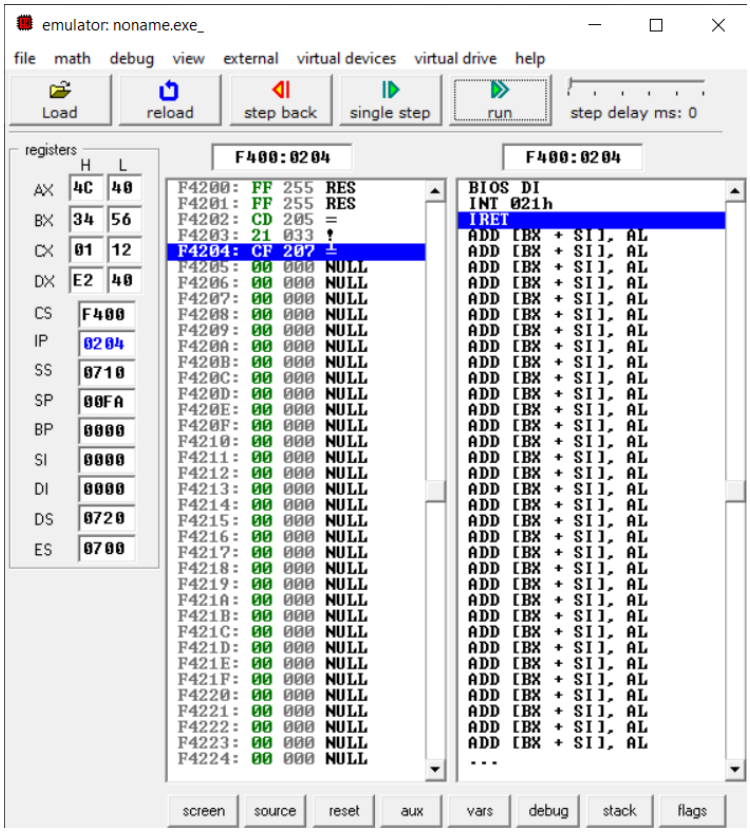
            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,[AMAN+2]
            MOV [TEMP+2],AL
            RET
            KALI ENDP

      TAMB PROC
            MOV AL,[TEMP]
            ADD AL,AH
            MOV [TEMP],AL

            MOV AL,[TEMP+1]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+1],AL

            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+2],AL
            RET
            TAMB ENDP


END MAIN
```



4. Program 4

```
TITLE KONVERSI DESIMAL -> HEXADESIMAL 6 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DES DB 56H,34H,12H, 54H,76H,98H,
    DB 99H,99H,99H, 23H,23H,23H,
    DB 56H,65H,55H, 54H,76H,98H,
    DB 00H,00H,50H
HDES DB 21 DUP(0)
TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

INI: MOV DL,[DES+SI]
     INC SI
     MOV DH,[DES+SI]
     INC SI
     MOV CH,[DES+SI]

     MOV AL,CH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV [TEMP],AL
     CALL KALI

     MOV AL,CH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,DH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,DH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,DL
     AND AL,0F0H
```

```
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        SHR AL,1
        MOV AH,AL
        CALL TAMB
        CALL KALI

        MOV AL,DL
        AND AL,0FH
        MOV AH,AL
        CALL TAMB

        MOV AL,[TEMP+2]
        MOV [HDES+SI],AL

        MOV AL,[TEMP+1]
        MOV [HDES+SI-1],AL

        MOV AL,[TEMP]
        MOV [HDES+SI-2],AL

        MOV [TEMP],0
        MOV [TEMP+1],0
        MOV [TEMP+2],0

        INC SI
        CMP SI,21
        JNZ INI

        MOV AH,4CH
        INT 21H

    MAIN ENDP

        KALI PROC
             MOV AL,[TEMP]
             ADD AL,AL
             MOV [TEMP],AL

             MOV AL,[TEMP+1]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+1],AL

             MOV AL,[TEMP+2]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+2],AL

             MOV AL,[TEMP]
             MOV [AMAN],AL

             MOV AL,[TEMP+1]
             MOV [AMAN+1],AL

             MOV AL,[TEMP+2]
             MOV [AMAN+2],AL
    ;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
             MOV AH,2
```

```
 SANA:    MOV AL,[TEMP]
          ADD AL,AL
          MOV [TEMP],AL

          MOV AL,[TEMP+1]
          ADC AL,AL
          MOV [TEMP+1],AL

          MOV AL,[TEMP+2]
          ADC AL,AL
          MOV [TEMP+2],AL

          DEC AH
          JNZ SANA

;-----------------------------PERTAMBAHAN 2+8-----------------

          MOV AL,[TEMP]
          ADD AL,[AMAN]
          MOV [TEMP],AL

          MOV AL,[TEMP+1]
          ADC AL,[AMAN+1]
          MOV [TEMP+1],AL

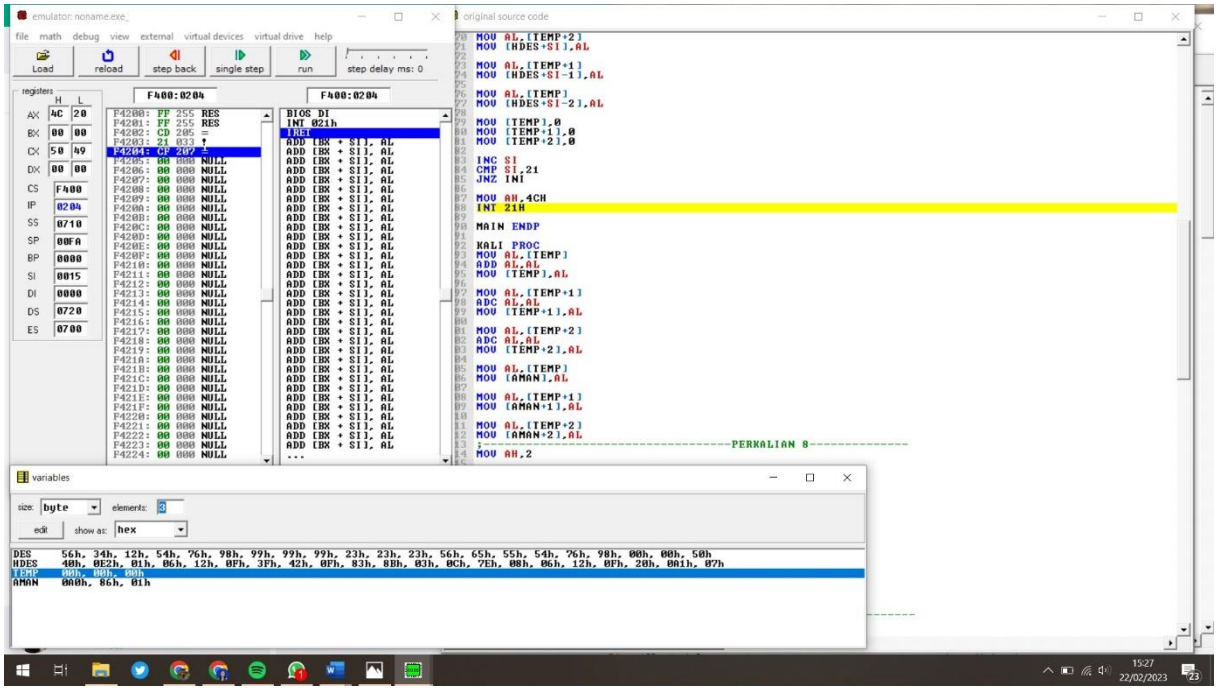
          MOV AL,[TEMP+2]
          ADC AL,[AMAN+2]
          MOV [TEMP+2],AL
          RET
          KALI ENDP

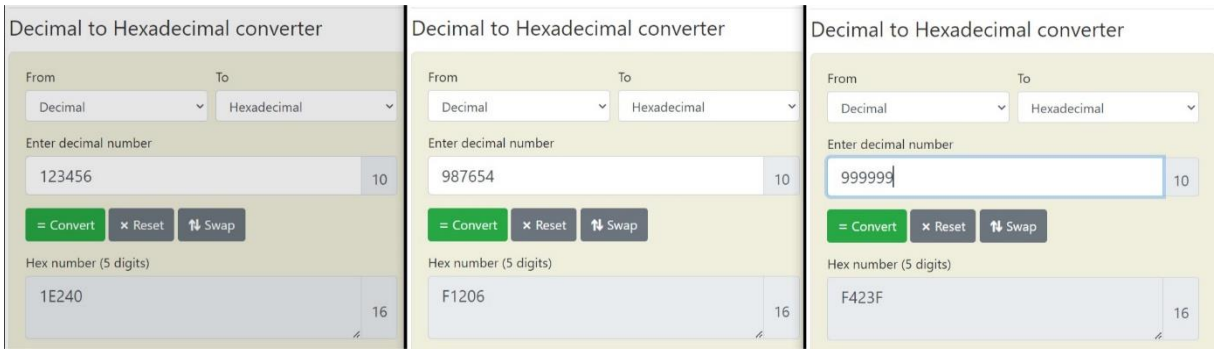
     TAMB PROC
          MOV AL,[TEMP]
          ADD AL,AH
          MOV [TEMP],AL

          MOV AL,[TEMP+1]
          ADC AL,0
          MOV [TEMP+1],AL

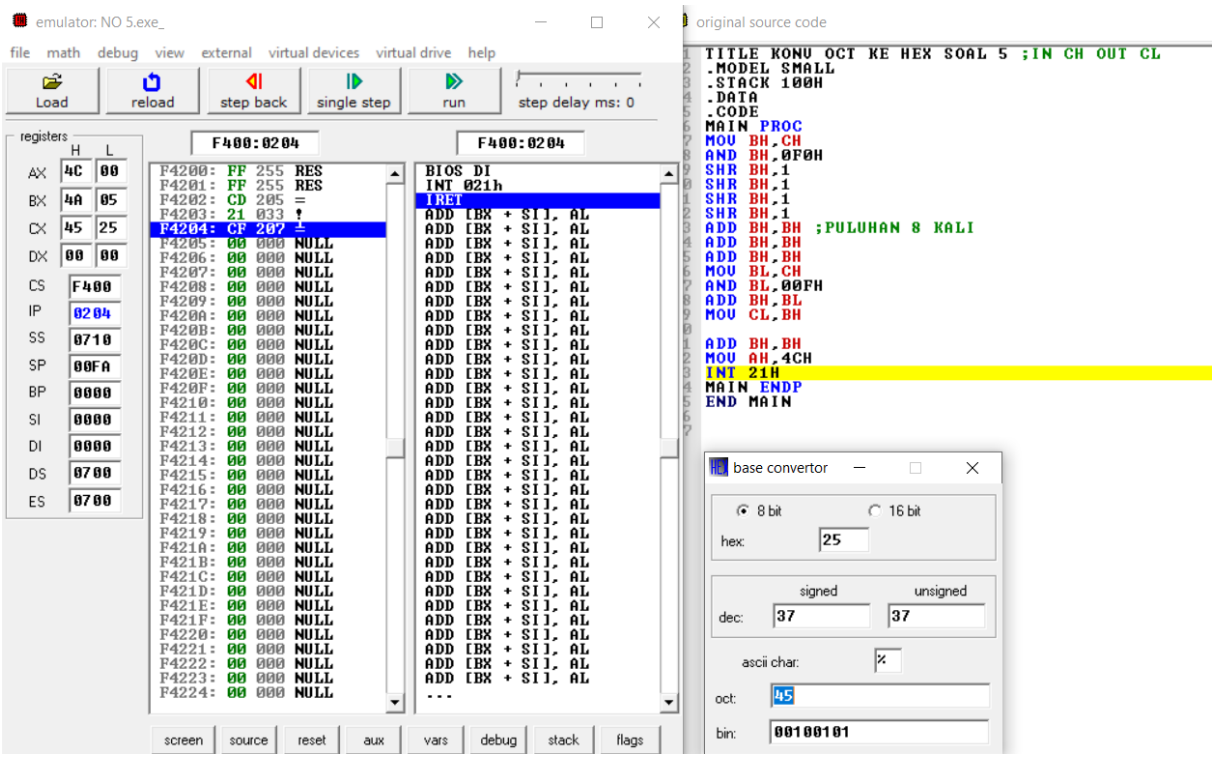
          MOV AL,[TEMP+2]
          ADC AL,0
          MOV [TEMP+2],AL
          RET
          TAMB ENDP


END MAIN
```


emulator: noname.exe
original source code
variables
MOV AL,[TEMP+2]
MOV [HDES+SI],AL
MOV AL,[TEMP+1]
MOV [HDES+SI-1],AL
MOV AL,[TEMP]
MOV [HDES+SI-2],AL
MOV [TEMP],0
MOV [TEMP+1],0
MOV [TEMP+2],0
INC SI
CMP SI,21
JNZ INI
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
XALI PROC
MOV AL,[TEMP]
ADD AL,AL
MOV [TEMP],AL
MOV AL,[TEMP+1]
ADC AL,AL
MOV [TEMP+1],AL
MOV AL,[TEMP+2]
ADC AL,AL
MOV [TEMP+2],AL
MOV AL,[TEMP]
MOV [AMAN],AL
MOV AL,[TEMP+1]
MOV [AMAN+1],AL
MOV AL,[TEMP+2]
MOV [AMAN+2],AL
;----------PERKALIAN 8----------
MOV AH,2
DES 56h, 34h, 12h, 54h, 76h, 98h, 99h, 99h, 99h, 23h, 23h, 23h, 56h, 65h, 55h, 54h, 76h, 98h, 00h, 00h, 50h
HDES 40h, 0E2h, 01h, 06h, 12h, 0Fh, 3Fh, 42h, 0Fh, 83h, 8Bh, 03h, 0Ch, 7Eh, 08h, 06h, 12h, 0Fh, 20h, 01h, 07h
TEMP 00h, 00h, 00h
AMAN 00h, 86h, 01h


Decimal to Hexadecimal converter
From
To
Decimal
Hexadecimal
Enter decimal number
123456
10
= Convert
× Reset
⇅ Swap
Hex number (5 digits)
1E240
16
Decimal to Hexadecimal converter
From
To
Decimal
Hexadecimal
Enter decimal number
987654
10
= Convert
× Reset
⇅ Swap
Hex number (5 digits)
F1206
16
Decimal to Hexadecimal converter
From
To
Decimal
Hexadecimal
Enter decimal number
999999
10
= Convert
× Reset
⇅ Swap
Hex number (5 digits)
F423F
16

5. Program 5



6. Program 6

```
TITLE KONVERSI OKT -> HEX 4 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA : ELSADANIKA MAURA
;NIM  : 211344013 - 2NK

TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

     MOV AL,CH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,CH
     AND AL,0FH
```

```
      MOV AH,AL
      CALL TAMB
      CALL KALI

      MOV AL,CL
      AND AL,0F0H
      SHR AL,1
      SHR AL,1
      SHR AL,1
      SHR AL,1
      MOV AH,AL
      CALL TAMB
      CALL KALI

      MOV AL,CL
      AND AL,0FH
      MOV AH,AL
      CALL TAMB


      MOV AL,[TEMP+1]
      MOV DH,AL

      MOV AL,[TEMP]
      MOV DL,AL

      MOV AH,4CH
      INT 21H

  MAIN ENDP

      KALI PROC
           MOV AL,[TEMP]
           ADD AL,AL
           MOV [TEMP],AL

           MOV AL,[TEMP+1]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+1],AL

           MOV AL,[TEMP]
           MOV [AMAN],AL

           MOV AL,[TEMP+1]
           MOV [AMAN+1],AL

;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
           MOV AH,2

 SANA:     MOV AL,[TEMP]
           ADD AL,AL
           MOV [TEMP],AL

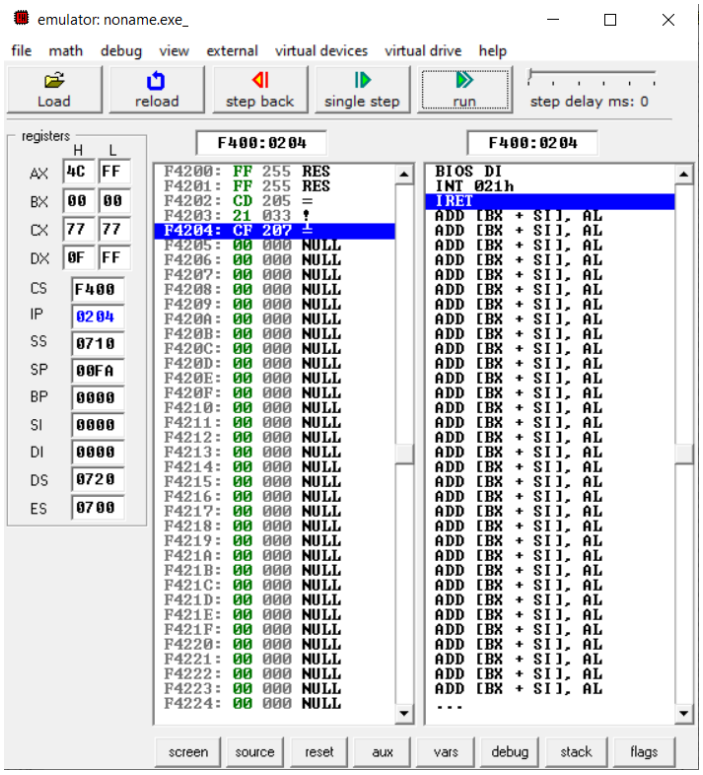
           MOV AL,[TEMP+1]
           ADC AL,AL
           MOV [TEMP+1],AL

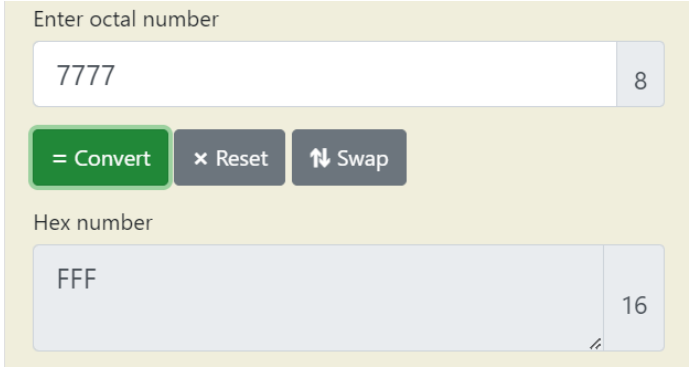
           DEC AH
           JNZ SANA
```

```
        RET
        KALI ENDP

    TAMB PROC
        MOV AL,[TEMP]
        ADD AL,AH
        MOV [TEMP],AL

        MOV AL,[TEMP+1]
        ADC AL,0
        MOV [TEMP+1],AL
        RET
        TAMB ENDP
END MAIN
```





7. Program 7

```
TITLE KONVERSI OKT -> HEX 6 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA : ELSADANIKA MAURA
;NIM  : 211344013 - 2NK

TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

     MOV AL,CL
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV [TEMP],AL
     CALL KALI

     MOV AL,CL
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,BL
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI
```

```
    MOV AL,BL
    AND AL,0FH
    MOV AH,AL
    CALL TAMB

    MOV AL,[TEMP+2]
    MOV CH,AL

    MOV AL,[TEMP+1]
    MOV DH,AL

    MOV AL,[TEMP]
    MOV DL,AL

    MOV AH,4CH
    INT 21H

 MAIN ENDP

    KALI PROC
         MOV AL,[TEMP]
         ADD AL,AL
         MOV [TEMP],AL

         MOV AL,[TEMP+1]
         ADC AL,AL
         MOV [TEMP+1],AL


         MOV AL,[TEMP+2]
         ADC AL,AL
         MOV [TEMP+2],AL

         MOV AL,[TEMP]
         MOV [AMAN],AL

         MOV AL,[TEMP+1]
         MOV [AMAN+1],AL

         MOV AL,[TEMP+2]
         MOV [AMAN+2],AL
;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
         MOV AH,2

 SANA:   MOV AL,[TEMP]
         ADD AL,AL
         MOV [TEMP],AL

         MOV AL,[TEMP+1]
         ADC AL,AL
         MOV [TEMP+1],AL

         MOV AL,[TEMP+2]
         ADC AL,AL
         MOV [TEMP+2],AL

         DEC AH
         JNZ SANA
```

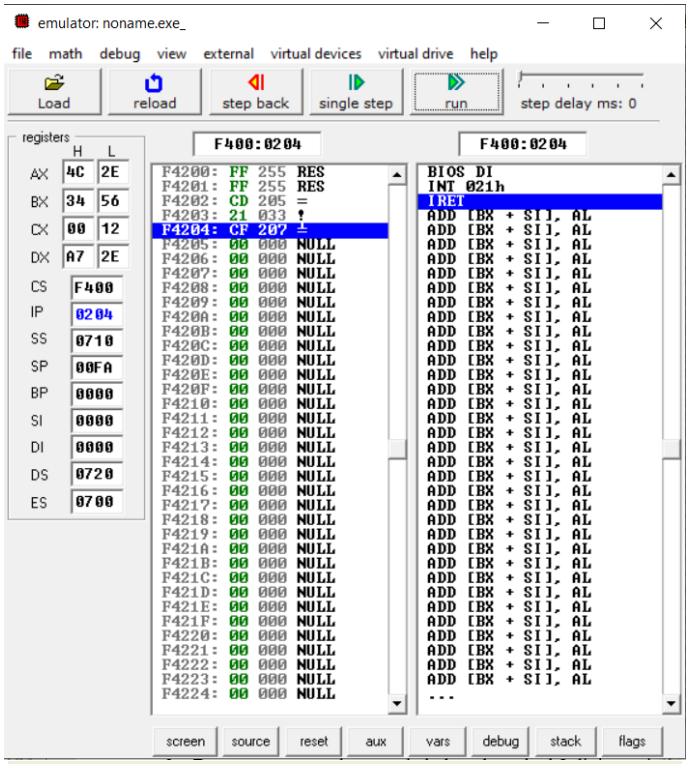
```
        RET
        KALI ENDP

    TAMB PROC
        MOV AL,[TEMP]
        ADD AL,AH
        MOV [TEMP],AL

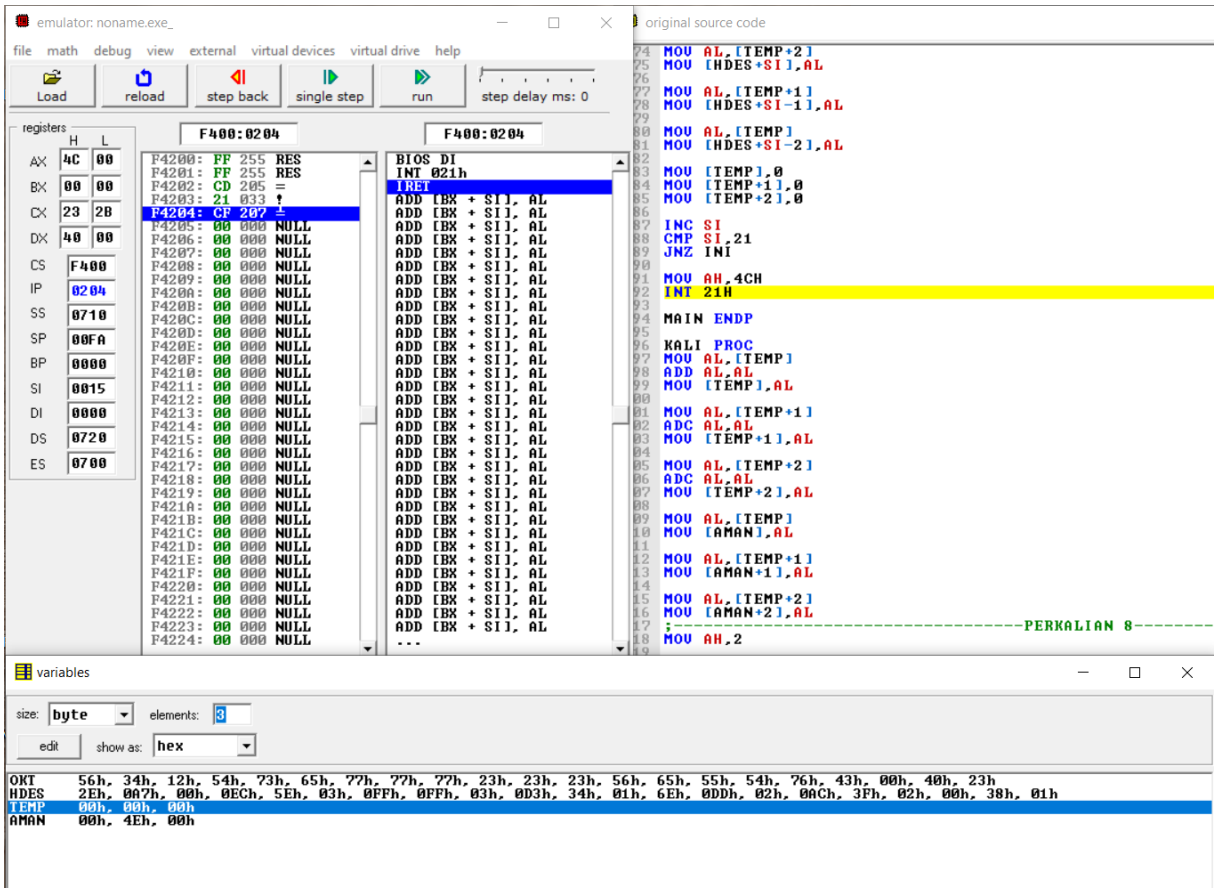
        MOV AL,[TEMP+1]
        ADC AL,0
        MOV [TEMP+1],AL

        MOV AL,[TEMP+2]
        ADC AL,0
        MOV [TEMP+2],AL
        RET
        TAMB ENDP


END MAIN
```



8. Program 8




```
TITLE KONVERSI OKT -> HEX 6 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA : ELSADANIKA MAURA
;NIM  : 211344013 - 2NK

OKT DB 56H,34H,12H, 54H,73H,65H,
    DB 77H,77H,77H, 23H,23H,23H,
    DB 56H,65H,55H, 54H,76H,43H,
    DB 00H,40H,23H
HDES DB 21 DUP(0)
TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

INI: MOV DL,[OKT+SI]
     INC SI
     MOV DH,[OKT+SI]
     INC SI
     MOV CH,[OKT+SI]
```

```
MOV AL,CH
AND AL,0F0H
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
MOV [TEMP],AL
CALL KALI

MOV AL,CH
AND AL,0FH
MOV AH,AL
CALL TAMB
CALL KALI

MOV AL,DH
AND AL,0F0H
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
MOV AH,AL
CALL TAMB
CALL KALI

MOV AL,DH
AND AL,0FH
MOV AH,AL
CALL TAMB
CALL KALI

MOV AL,DL
AND AL,0F0H
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
MOV AH,AL
CALL TAMB
CALL KALI

MOV AL,DL
AND AL,0FH
MOV AH,AL
CALL TAMB

MOV AL,[TEMP+2]
MOV [HDES+SI],AL

MOV AL,[TEMP+1]
MOV [HDES+SI-1],AL

MOV AL,[TEMP]
MOV [HDES+SI-2],AL

MOV [TEMP],0
MOV [TEMP+1],0
MOV [TEMP+2],0
```

```
        INC SI
        CMP SI,21
        JNZ INI

        MOV AH,4CH
        INT 21H

    MAIN ENDP

        KALI PROC
             MOV AL,[TEMP]
             ADD AL,AL
             MOV [TEMP],AL

             MOV AL,[TEMP+1]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+1],AL

             MOV AL,[TEMP+2]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+2],AL

             MOV AL,[TEMP]
             MOV [AMAN],AL

             MOV AL,[TEMP+1]
             MOV [AMAN+1],AL

             MOV AL,[TEMP+2]
             MOV [AMAN+2],AL
;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
             MOV AH,2

    SANA:    MOV AL,[TEMP]
             ADD AL,AL
             MOV [TEMP],AL

             MOV AL,[TEMP+1]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+1],AL

             MOV AL,[TEMP+2]
             ADC AL,AL
             MOV [TEMP+2],AL

             DEC AH
             JNZ SANA

             RET
             KALI ENDP

        TAMB PROC
             MOV AL,[TEMP]
             ADD AL,AH
             MOV [TEMP],AL

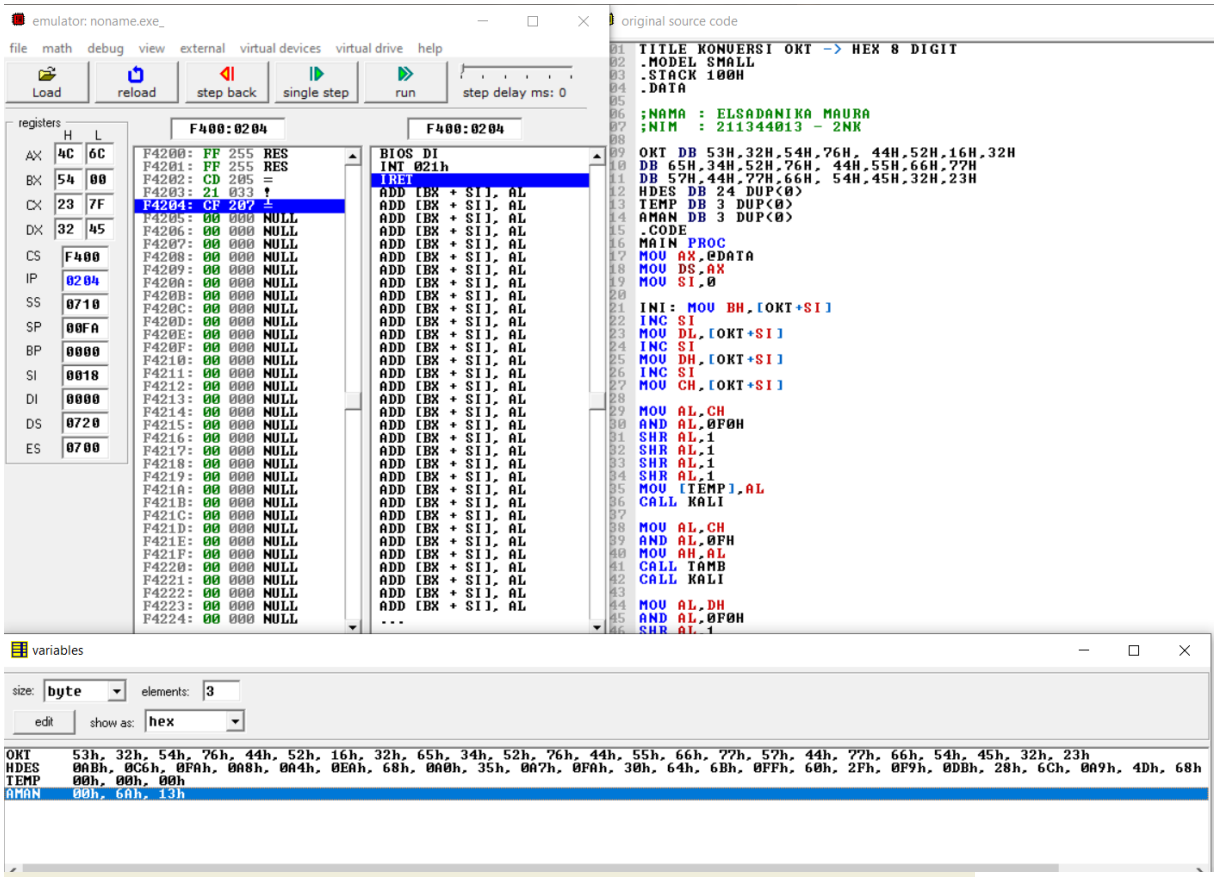
             MOV AL,[TEMP+1]
             ADC AL,0
```

```
            MOV [TEMP+1],AL

            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+2],AL
            RET
            TAMB ENDP

END MAIN
```

9. Program 9



```
TITLE KONVERSI OKT -> HEX 8 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

;NAMA : ELSADANIKA MAURA
;NIM  : 211344013 - 2NK

OKT DB 53H,32H,54H,76H, 44H,52H,16H,32H
    DB 65H,34H,52H,76H, 44H,55H,66H,77H
    DB 57H,44H,77H,66H, 54H,45H,32H,23H
HDES DB 24 DUP(0)
TEMP DB 3 DUP(0)
AMAN DB 3 DUP(0)
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

INI: MOV BH,[OKT+SI]
     INC SI
     MOV DL,[OKT+SI]
     INC SI
     MOV DH,[OKT+SI]
     INC SI
     MOV CH,[OKT+SI]

     MOV AL,CH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV [TEMP],AL
     CALL KALI

     MOV AL,CH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,DH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     SHR AL,1
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI

     MOV AL,DH
     AND AL,0FH
     MOV AH,AL
     CALL TAMB
     CALL KALI
```

```
    MOV AL,DL
    AND AL,0F0H
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    MOV AH,AL
    CALL TAMB
    CALL KALI

    MOV AL,DL
    AND AL,0FH
    MOV AH,AL
    CALL TAMB
    CALL KALI

    MOV AL,BH
    AND AL,0F0H
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    SHR AL,1
    MOV AH,AL
    CALL TAMB
    CALL KALI

    MOV AL,BH
    AND AL,0FH
    MOV AH,AL
    CALL TAMB

    MOV AL,[TEMP+3]
    MOV [HDES+SI],AL
    MOV AL,[TEMP+2]
    MOV [HDES+SI-1],AL
    MOV AL,[TEMP+1]
    MOV [HDES+SI-2],AL
    MOV AL,[TEMP]
    MOV [HDES+SI-3],AL

    MOV [TEMP],0
    MOV [TEMP+1],0
    MOV [TEMP+2],0
    MOV [TEMP+3],0

    INC SI
    CMP SI,24
    JNZ INI

    MOV AH,4CH
    INT 21H
MAIN ENDP

    KALI PROC
         MOV AL,[TEMP]
         ADD AL,AL
         MOV [TEMP],AL
```

```
            MOV AL,[TEMP+1]
            ADC AL,AL
            MOV [TEMP+1],AL

            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,AL
            MOV [TEMP+2],AL

            MOV AL,[TEMP]
            MOV [AMAN],AL

            MOV AL,[TEMP+1]
            MOV [AMAN+1],AL

            MOV AL,[TEMP+2]
            MOV [AMAN+2],AL

            MOV AL,[TEMP+3]
            MOV [AMAN+3],AL
;-----------------------------------PERKALIAN 8--------------
            MOV AH,2
 SANA:      MOV AL,[TEMP]
            ADD AL,AL
            MOV [TEMP],AL
            MOV AL,[TEMP+1]
            ADC AL,AL
            MOV [TEMP+1],AL
            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,AL
            MOV [TEMP+2],AL
            MOV AL,[TEMP+3]
            ADC AL,AL
            MOV [TEMP+3],AL
            DEC AH
            JNZ SANA
            RET
            KALI ENDP

      TAMB PROC
            MOV AL,[TEMP]
            ADD AL,AH
            MOV [TEMP],AL

            MOV AL,[TEMP+1]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+1],AL

            MOV AL,[TEMP+2]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+2],AL

            MOV AL,[TEMP+3]
            ADC AL,0
            MOV [TEMP+3],AL

            RET
            TAMB ENDP
END MAIN
```

F. Analisis Data

Praktikum pengurangan data-data bilangan heksadesimal, decimal, dan oktal serta konversi data dari heksadesimal ke desimal pada intel 8086 menggunakan simulator EMU8086 yang telah dilakukan menghasilkan data yang sesuai antara perhitungan teori/manual/calculator dengan perhitungan berdasarkan program yang telah dibuat. Berikut adalah analisis data setiap program yang dibuat yang dibagi dalam urutan nomor soal:

1) Program untuk mengubah data decimal dua digit yang ada pada reg CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.

Konversi decimal ke heksadesimal memerlukan faktor pengali A atau 10. Untuk mendapatkan faktor pengali 10 ini, digunakan konsep penggandaan data yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor 8, dan penggandaan 1 kali untuk mendapatkan faktor 2. Dengan cara tersebut, didapatkan faktor pengali 10 melalui penggandaan data yang menghasilkan faktor 8+2. Secara lebih mudah, konsep penggandaan untuk mendapat pengali 10 adalah sebagai berikut:

(A*10) = A * (8+2)

8 = penggandaan 3 kali

2 = penggandaan 1 kali

Sehingga data perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk mendapat hasil yang sama dengan pengali 10.

Untuk program pertama, diketahui bahwa data akan dimasukkan pada register CH dan output konversi ditampilkan di register CL. Sehingga pada badan program, perintah pertama yang diberikan adalah MOV BH,CH hal ini dilakukan supaya data pada register CH dipindahkan ke register BH untuk dilakukan pemisahan melalui perintah AND BH,0F0H dan data hasil logic and digeser sebanyak empat kali ke kanan. Dengan perintah tersebut, maka data puluhan telah dipisahkan dengan satuannya dan ditempatkan ke BH.

Data pada register BH kemudian digandakan sebanyak 1 kali dengan perintah ADD BH,BH dan MOV DL,BH sehingga faktor 2 sudah dipenuhi dan hasilnya disimpan sementara di register DL. Lalu dilakukan penggandaan selanjutnya untuk faktor 8 dengan perintah ADD BH,BH ; ADD BH,BH ; ADD BH,DL ; sehingga data digandakan sebanyak 3 kali. Data yang telah digandakan dipindahkan kembali ke register CH. Dengan cara tersebut maka data puluhan telah terkonversi menjadi heksadesimal.

Untuk data satuan input decimal, tidak diperlukan konversi. Hal ini disebabkan oleh faktor pengali satuan adalah 16^0=1 sehingga tidak mengubah nilainya. Dengan begitu data hanya perlu kembali diberi operasi logic and AND BL,00FH untuk memisahkannya dari satuan. Setelah itu, dilakukan penjumlahan ADD BH,BL dan MOV CL,BH sehingga data dikembalikan ke register CL. Dengan demikian, didapatkan hasil data 8 bit terkonversi ke heksadesimal dari decimal. Program yang telah dibuat dan tercantum pada hasil praktikum terbukti berhasil dan sesuai dengan teori/calculator konversi.

2) **Program untuk mengubah data decimal 4 digit yang ada pada reg CX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg DX.**

Untuk program konversi data decimal 4 digit ke heksadesimal pada register CX dan output ditampilkan di register DX memiliki konsep yang sama dengan program pertama. Data pada register CH dan CL dipisahkan antara satuan dengan puluhannya masing-masing. Pada data puluhan, diperlukan proses geser menggunakan perintah SHR sebanyak empat kali. Dikarenakan data berjumlah 4 digit, maka proses pemisahan terjadi sebanyak 4 kali, yaitu dua kali pada register CH, dan dua kali untuk register CL.

Digunakan procedure KALI untuk proses penggandaan yang dilakukan. Penggandaan yang terjadi adalah 4 kali, yaitu satu kali menghasilkan faktor 2, dan 3 kali menghasilkan faktor 8. Procedure KALI dipanggil pada MAIN procedure setiap kali proses pemisahan data satuan dan puluhan telah dilakukan dan setelah proses tambah. Akan tetapi, prosedur KALI tidak perlu dipanggil pada bagian satuan yang terdapat pada register CL dikarenakan hal tersebut tidak perlu digandakan. Hal ini disebabkan oleh faktor pengali satuan adalah 16^0=1 sehingga tidak mengubah nilainya. Dengan begitu data hanya perlu kembali diberi operasi logic and AND BL,00FH untuk memisahkannya dari satuan. Setelah itu, dilakukan penjumlahan ADD BH,BL dan MOV CL,BH sehingga data dikembalikan ke register CL. Dengan demikian, didapatkan hasil data 16 bit terkonversi ke heksadesimal dari decimal. Program yang telah dibuat dan tercantum pada hasil praktikum terbukti berhasil dan sesuai dengan teori/calculator konversi.

3) **Program untuk mengubah data decimal 6 digit yang ada pada reg CL:BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CH:DX.**

Untuk program konversi data decimal ke heksadesimal 6 digit, digunakan program yang menggunakan memory area TEMP dan AMAN untuk proses operasi sementara. TEMP digunakan untuk melakukan setiap proses dan disimpan sementara di TEMP. Sedangkan AMAN digunakan untuk melakukan proses pengganda 2. Masih dengan konsep yang sama, yaitu pemisahan data puluhan dan satuan pada tiap data 8 bit, yaitu pada register input yang digunakan, CL,BH,BL. Setelah proses pemisahan, dipanggil prosedur TAMB untuk menjumlahkan data, lalu dipanggil prosedur KALI untuk proses penggandaan. Prosedur TAMB tidak digunakan pada data puluhan di CL, sedangkan prosedur KALI tidak dipanggil pada data satuan di BL.

Prosedur TAMB berisi penambahan data hasil proses pada memory area TEMP. Setiap data akan diproses di prosedur TAMB sebelum ke prosedur KALI. Data akan dijumlahkan dengan carrynya. Sedangkan pada prosedur KALI berisi penggandaan 4 kali untuk faktor 8 sebanyak 3 kali penggandaan, dan faktor 2 untuk 1 kali penggandaan. Data penggandaan yang berada di memory area TEMP dipindahkan ke register AL, lalu dijumlahkan dengan AL kembali sebanyak 3 kali dengan kenaikan nilai TEMP mulai dari [TEMP] hingga [TEMP+2]. Hal tersebut akan berulang sebanyak 3 kali dikarenakan penggunaan loop. Setelah itu masih pada

prosedur KALI, perintah untuk penambahan faktor 8 dengan 2 adalah menggunakan memory area AMAN. Dengan begitu, data faktor 8 dan faktor 2 dijumlahkan pada memory area AMAN tanpa mengganggu proses lain. Penjumlahan dilakukan antara TEMP dengan AMAN dengan peningkatan nilai TEMP dan AMAN hingga TEMP+2 dan AMAN+2.

Kembali ke MAIN PROC, setelah perintah pemisahan, penambahan, dan pengali, selanjutnya data-data dikembalikan ke register. Data pada [TEMP+2] dikembalikan ke register CH melalui register AL, data [TEMP+1] dikembalikan ke register DH melalui register AL, dan data [TEMP] dikembalikan ke register DL melalui register AL. Dengan demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

4) **Program untuk mengubah data-data decimal 6 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output disimpan pada data area. Data input: 123456, 987654, 999999, 232323, 556556, 987654, 500000.**

Untuk program dengan data-data yang sudah diketahui dan diberikan di data area serta diinginkan output di data area, maka perlu pendeklarasian data area. Data area dideklarasikan sebagai DES DB untuk semua data yang dibentuk dalam 8 bit sehingga menjadi berjumlah 21 data. Selain pendeklarasian DES DB, diperlukan juga HDES DB untuk menampung hasil konversi heksadesimal dari desimal. Memory area TEMP dan AMAN masih digunakan dalam program ini. Program 4 memiliki konsep yang sangat sama dengan program 3. Perbedaan yang terdapat adalah data dari data area DES dipindahkan ke register DL,DH, dan CH dengan increment SI setiap perpindahannya. Sedangkan setiap hasil proses sementara disimpan di TEMP sebelum dipindahkan ke HDES pada akhir prosedur MAIN. Berikut ini adalah proses pemindahan data dari TEMP ke HDES.

```
MOV AL,[TEMP+2]
MOV [HDES+SI],AL

MOV AL,[TEMP+1]
MOV [HDES+SI-1],AL

MOV AL,[TEMP]
MOV [HDES+SI-2],AL

MOV [TEMP],0
MOV [TEMP+1],0
MOV [TEMP+2],0
```

Prosedur KALI dan TAMB memiliki kesamaan dengan program nomor 3, dikarenakan dalam program ini memiliki jumlah digit yang sama, yaitu 6, hanya dengan jumlah data yang lebih banyak sehingga pengaruh yang terjadi adalah pada MAIN PROC. Dengan demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

5) **Program untuk mengubah data oktal dua digit yag ada pada reg CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.**

Konversi oktal ke heksadesimal memerlukan faktor pengali 8. Untuk mendapatkan faktor pengali 8 ini, digunakan konsep penggandaan data yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor 8. Sehingga pada program konversi oktal ke heksadesimal program kelima yaitu data dua digit memiliki konsep yang sama dengan decimal ke heksadesimal program pertama, hanya perlu menghilangkan faktor pengali 1 yaitu pengganda 2 dan perintah-perintah yang terkait dengan pengganda 2. Dengan demikian, didapatkan hasil data 8 bit terkonversi ke heksadesimal dari oktal. Program yang telah dibuat dan tercantum pada hasil praktikum terbukti berhasil dan sesuai dengan teori/calculator konversi. Dengan demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

6) **Program untuk mengubah data oktal 4 digit yang ada pada reg CX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg DX.**

Untuk program konversi data oktal 4 digit ke heksadesimal pada register CX dan output ditampilkan di register DX memiliki konsep yang sama dengan program kedua. Data pada register CH dan CL dipisahkan antara satuan dengan puluhannya masing-masing. Pada data puluhan, diperlukan proses geser menggunakan perintah SHR sebanyak empat kali. Dikarenakan data berjumlah 4 digit, maka proses pemisahan terjadi sebanyak 4 kali, yaitu dua kali pada register CH, dan dua kali untuk register CL.

Digunakan procedure KALI untuk proses penggandaan yang dilakukan. Penggandaan yang terjadi adalah 3 kali, yaitu menghasilkan faktor 8. Procedure KALI dipanggil pada MAIN procedure setiap kali proses pemisahan data satuan dan puluhan telah dilakukan dan setelah proses tambah. Proses tambah pun dilakukan dalam prosedur baru. Akan tetapi, prosedur KALI tidak perlu dipanggil pada bagian satuan yang terdapat pada register CL dikarenakan hal tersebut tidak perlu digandakan. Hal ini disebabkan oleh faktor pengali satuan adalah 16^0=1 sehingga tidak mengubah nilainya.

Prosedur kali yang digunakan pada konversi oktal ini menggunakan memory TEMP yaitu untuk melakukan setiap proses dan disimpan sementara di TEMP. Untuk penggandaan 3 kali, digunakan perintah MOV AL,[TEMP] ; ADD AL,AL ; MOV [TEMP],AL untuk penggandaan pertama, lalu MOV AL,[TEMP+1] ; ADC AL,AL ; MOV [TEMP+1],AL untuk penggandaan selanjutnya. Perintah ini diproses menggunakan loop sebanyak 3 kali dengan decrement. Sedangkan prosedur TAMB berisi perintah untuk menambahkan hasil pemisahan satuan dengan delapanan. Setiap prosedur memiliki perintah RET sehingga terdapat nilai return atau nilai kembalian dari pemanggilan prosedurnya.

Dengan demikian, didapatkan hasil data 16 bit terkonversi ke heksadesimal dari decimal. Program yang telah dibuat dan tercantum pada hasil praktikum terbukti berhasil dan sesuai dengan teori/calculator konversi.

7) **Program untuk mengubah data oktal 6 digit yang ada pada reg CL:BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CH:DX.**

Memiliki konsep yang sama dengan program nomor 6, program ini memiliki perbedaan hanya pada jumlah digit data, yaitu 6 digit. Untuk itu, masih dapat digunakan program yang sama dengan sebelumnya, hanya perlu menambahkan register input baru yaitu CL dan register output baru yaitu CH. Dengan penambahan dua komponen ini, maka perlu ditambahkan pula perintah berikut pada awal main procedure.

```
MOV AL,CL
AND AL,0F0H
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
SHR AL,1
MOV [TEMP],AL
CALL KALI

MOV AL,CL
AND AL,0FH
MOV AH,AL
CALL TAMB
CALL KALI
```

Selain penambahan perintah tersebut, perlu ditambahkan pula perintah MOV AL,[TEMP+2] ; MOV CH,AL pada akhir main procedure. TEMP merupakan memory area untuk melakukan setiap proses dan disimpan sementara di TEMP sebelum dikembalikan ke tempat tujuannya. Dengan adanya penambahan data sebanyak 2 digit, maka prosedur kali pun mengalami penambahan program untuk komponen TEMP+2 serta AMAN+2. AMAN merupakan memory area untuk melakukan proses pengganda 2. Selain itu, penambahan digit mempengaruhi pada prosedur TAMB dengan program tambahan yaitu MOV AL,[TEMP+2] ; ADC AL,0 ; MOV [TEMP+2],AL sebelum perintah RET. Dengan demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

8) **Program untuk mengubah data-data oktal 6 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output pada data area. Data input: 123456, 657354, 777777, 232323, 556556, 437654, 234000.**

Untuk program dengan data-data yang sudah diketahui dan diberikan di data area serta diinginkan output di data area, maka perlu pendeklarasian data area. Data area dideklarasikan sebagai OKT DB untuk semua data yang dibentuk dalam 8 bit sehingga menjadi berjumlah 21 data. Selain pendeklarasian OKT DB, diperlukan juga HDES DB untuk menampung hasil konversi heksadesimal dari oktal. Memory area TEMP dan AMAN masih digunakan dalam program ini. Program 8 memiliki konsep yang sangat sama dengan program 7. Perbedaan yang terdapat adalah data dari data area OKT dipindahkan ke register DL,DH, dan CH dengan increment SI setiap perpindahannya. Sedangkan setiap hasil proses sementara disimpan di TEMP sebelum dipindahkan ke HDES pada akhir prosedur MAIN. Berikut ini adalah proses pemindahan data dari TEMP ke HDES.

```
MOV AL,[TEMP+2]
MOV [HDES+SI],AL

MOV AL,[TEMP+1]
MOV [HDES+SI-1],AL

MOV AL,[TEMP]
MOV [HDES+SI-2],AL

MOV [TEMP],0
MOV [TEMP+1],0
MOV [TEMP+2],0
```

Prosedur KALI dan TAMB memiliki kesamaan dengan program nomor 7, dikarenakan dalam program ini memiliki jumlah digit yang sama, yaitu 6, hanya dengan jumlah data yang lebih banyak sehingga pengaruh yang terjadi adalah pada MAIN PROC. Dengan demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

9) **Program untuk mengubah data-data oktal 8 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output disimpan pada data area. Data input: 76543253, 37165244, 76523465,77665544,66774457,23324554.**

Program sembilan memiliki kesamaan konsep dengan program 8 dengan data-data yang telah dideklarasikan pada data area. Perbedaan yang terdapat adalah data dari data area OKT dipindahkan ke register BH, DL,DH, dan CH dengan increment SI setiap perpindahannya. Sedangkan setiap hasil proses sementara disimpan di TEMP sebelum dipindahkan ke HDES pada akhir prosedur MAIN. Berikut ini adalah proses pemindahan data dari TEMP ke HDES.

```
MOV AL,[TEMP+3]
MOV [HDES+SI],AL

MOV AL,[TEMP+2]
MOV [HDES+SI-1],AL

MOV AL,[TEMP+1]
MOV [HDES+SI-2],AL

MOV AL,[TEMP]
MOV [HDES+SI-3],AL

MOV [TEMP],0
MOV [TEMP+1],0
MOV [TEMP+2],0
MOV [TEMP+3],0
```

Selain penambahan perintah tersebut, perlu ditambahkan pula perintah MOV AL,[TEMP+3] ; ADD AL,AL ; MOV [TEMP+3],AL pada akhir main procedure. TEMP merupakan memory area untuk melakukan setiap proses dan disimpan sementara di TEMP sebelum dikembalikan ke tempat tujuannya. Dengan adanya penambahan data sebanyak 2 digit, maka prosedur kali pun mengalami penambahan program untuk komponen TEMP+3 serta AMAN+3. AMAN merupakan memory area untuk melakukan proses pengganda 2. Selain itu, penambahan digit mempengaruhi pada prosedur TAMB dengan program tambahan yaitu MOV AL,[TEMP+3] ; ADC AL,0 ; MOV [TEMP+3],AL sebelum perintah RET. Dengan

demikian program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

G. Kesimpulan

Melalui praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa didalam program konversi data dari decimal ke heksadesimal memerlukan faktor pengali A atau 10. Untuk mendapatkan faktor pengali 10 ini, digunakan konsep penggandaan data yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor 8, dan penggandaan 1 kali untuk mendapatkan faktor 2. Dengan cara tersebut, didapatkan faktor pengali 10 melalui penggandaan data yang menghasilkan faktor 8+2. Sedangkan untuk program konversi data dari oktal ke heksadesimal memerlukan faktor pengali 8. Untuk mendapatkan faktor pengali 8 ini, digunakan konsep penggandaan data yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapat faktor 8. Sehingga pada program konversi oktal ke heksadesimal program kelima yaitu data dua digit memiliki konsep yang sama dengan decimal ke heksadesimal program pertama, hanya perlu menghilangkan faktor pengali 1 yaitu pengganda 2 dan perintah-perintah yang terkait dengan pengganda 2.

Selain itu, untuk mempermudah proses konversi, dapat digunakan memory area tambahan. Dalam hal ini, digunakan memory area TEMP dan AMAN untuk proses operasi sementara. TEMP digunakan untuk melakukan setiap proses dan disimpan sementara di TEMP. Sedangkan AMAN digunakan untuk melakukan proses pengganda 2. Hal penting lainnya adalah, diperlukan pemisahan satuan dan puluhan pada decimal dan satuan dengan delapanan pada oktal sebelum dikenakan proses penggandaan. Hal ini dilakukan supaya data tidak menjadi rusak dan menghasilkan output yang tidak tepat. Dengan demikian program-program konversi telah selesai dilakukan dan didapatkan hasil yang sesuai antara program dengan teori dan/atau kalkulator konversi.

H. Daftar Pustaka

[1] Kho, D. Pengertian Mikroprosesor (Microprocessor) dan Cara Kerja Mikroprossesor. [teknikelektronika.com]. Available: https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerja-mikroprosesor-adalah/

[2] Ardiyanto88. 2013. Perintah Dasar Bahasa Assembly Menggunakan Emulator 8086. [ardiyanto88.wordpress.com]. Available: https://ardiyanto88.wordpress.com/2013/10/25/perintah-dasar-bahasa-assembly-menggunakan-emulator-8086/